ACTIVITÉ 2

La tension du secteur

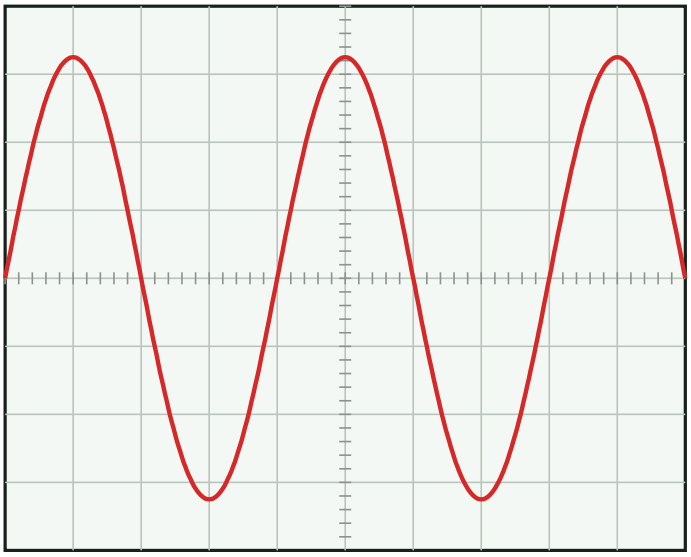
Objectif : caractériser la tension du secteur.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le professeur a enregistré la tension d'une prise avec un appareil de mesure spécial, protégé (il ne faut jamais le faire au labo). Voici l'oscillogramme.



Sensibilité verticale : 100 V/div · Balayage : 5 ms/div

Tension du secteur.

1 La tension du secteur est-elle continue ou alternative ? Sinusoïdale ? APP

2 Calcule la valeur maximale U_{max}. RÉA

3 Calcule la période, puis la fréquence. RÉA

4 Calcule la valeur efficace $U = \frac{U_{max}}{1{,}41}$. Compare avec la valeur inscrite sur les appareils. VAL

5 Retour à la situation : explique pourquoi on dit « 230 V » alors que la tension atteint 325 V. COM